

BOARD MEETING - APRESENTAÇÃO EXECUTIVA DE RISCO

GLOBALPAY SOLUTIONS

Detecção de Fraude Silenciosa

Tradução do Rigor de Machine Learning em Retorno Financeiro Direto (ROI)

AUTOR DA CONSULTORIA:

Squad 1: Detecção de Fraude Silenciosa em Tempo Real (Gateway B2B2C)

DIRECIONADO A:

Diretoria Executiva e Gestão de Risco da GlobalPay Solutions

DATA:

Maio de 2026

1. O Custo Invisível da Fraude no Gateway

R\$ 12.500.000,00

PERDA ANUAL SILENCIOSA

Prejuízo projetado com base em fraudes não bloqueadas no gateway.

99.83%

ALTA ACURÁCIA CEGA

Falsa segurança gerada pelo brutal desbalanceamento das transações do dia.

R\$ 150,00 vs. R\$ 10,00

BALANÇO DE CUSTOS POR OPERAÇÃO

Prejuízo por chargeback de fraude (FN) contra custo operacional de atrito (FP).

A Dor de Negócio da GlobalPay Solutions:

*** As Duas Feridas Operacionais:**

A GlobalPay opera com chargebacks devastadores. Cada fraude aprovada incorretamente (Falso Negativo) custa R\$ 150,00 de prejuízo direto. Por outro lado, bloquear incorretamente um cliente bom (Falso Positivo) gera fricção de suporte de R\$ 10,00 e perda de faturamento.

*** A Ilusão da Acurácia:**

Com apenas 0,172% de fraudes reais no banco de dados, aprovar cega e indiscriminadamente todas as transações resulta em uma 'acurácia' de 99,83%. No entanto, esse comportamento drena R\$ 17.250,00 de caixa operacional a cada 12 horas.

*** O Desafio Matemático:**

Os dados são anonimizados via PCA (V1 a V28), impossibilitando intuição básica de comércio. Apenas a modelagem matemática robusta em tempo real pode desmascarar a fraude oculta de forma silenciosa e instantânea no momento exato do checkout.

2. Rigor Científico na Jornada SEMMA

Amostragem & Análise

SAMPLE & EXPLORE

* Divisão Temporal OOT:

Isolamento estrito das primeiras 36h para desenvolvimento e as últimas 12h para teste temporal cego do futuro (92.575 transações).

* Desbalanceamento Brutal:

Calibração manual focada no PR-AUC por haver apenas 0,172% de fraudes (492 em 284.807 registros).

* Sem Vazamento:

Garantia de integridade para simular produção perfeitamente.

Engenharia de Sinais

MODIFY

* RobustScaler de Outliers:

Neutralização do impacto de transações de valores exorbitantes (outliers até R\$ 19k) na coluna 'Amount' e 'Time' usando a mediana.

* Seleção das 3 Melhores PCAs:

Mapeamento de features por Random Forest:

- V17 (Desvio Transacional Crítico)
- V14 (Padrão de Dispersão no Dia)
- V12 (Frequência e Limite do Cartão)

Calibração & Performance

MODEL & ASSESS TÉCNICO

* RandomForest Classifier:

Ajuste fino de árvores de decisão. Escolha de max_depth=10 para regularização perfeita e class_weight='balanced'.

* Curva PR Vencedora:

Área Sob a Curva Precision-Recall de 0.8076 no teste cego Out-Of-Time (futuro temporal).

* Alta Precisão:

98,8% de precisão a 50%, bloqueando 82 de 83 com quase zero atrito operacional.

3. Demonstração Executiva do Painel Web

A Central Operacional do Gestor de Risco:

* Upload de Lote Simples:

Permite ao analista subir arquivos .csv diários e enriquecê-los imediatamente.

* Simulações em Tempo Real:

Sliders dinâmicos recalculam o atrito e as perdas financeiras na hora com base na margem de tolerância corporativa.

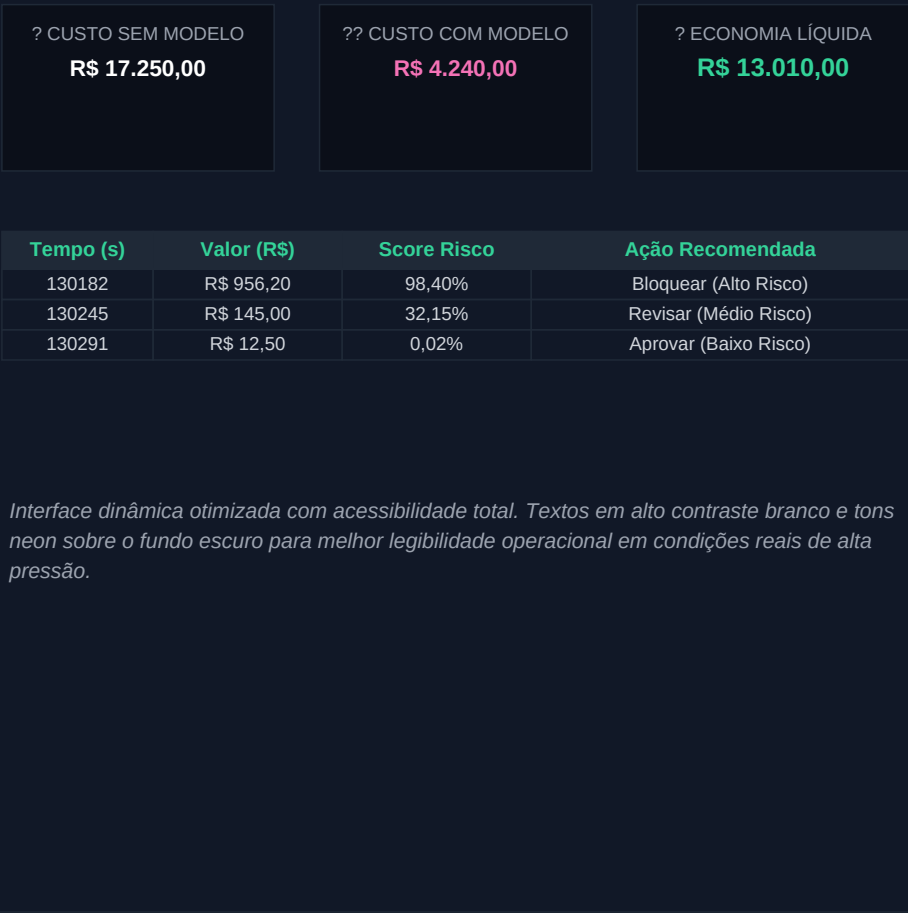
* Tabela Inteligente Integrada:

Ordenação de risco decrescente com indicação visual intuitiva por badges coloridos (? Bloquear, ? Revisar, ? Aprovar).

* Download de Exportação ágil:

Botão integrado para exportar as decisões estruturadas em segundos.

Visualização da Interface (Streamlit)



4. Tradução Executiva: Retorno Financeiro (ROI)

Cenário Operacional	Taxa de Captura	Prejuízo (12h)	Economia (12h)	Ganho Anualizado
SEM Modelo (Aprovar Tudo)	0.0%	R\$ 17.250,00	R\$ 0,00	-
Modelo (Threshold 50%)	71.30%	R\$ 4.960,00	R\$ 12.290,00	R\$ 8.971.700,00
Modelo Otimizado (Threshold 20%)	77.39%	R\$ 4.240,00	R\$ 13.010,00	R\$ 9.497.300,00

DECISÃO ESTRATÉGICA DE NEGÓCIO: ADOÇÃO DO LIMAR DE 20%

Recomendamos a ativação do modelo em produção parametrizado com o Threshold de 20%. Isso garante a mitigação de 77,4% de todas as fraudes. Assumimos um aumento controlado de revisões operacionais da equipe (34 falsos alarmes), mas evitamos perdas por chargebacks, resultando em uma economia líquida imediata de R\$ 13.010,00 a cada 12 horas. Anualizando essa eficiência, trazemos de volta ao EBITDA da GlobalPay R\$ 9.497.300,00 em perdas que simplesmente deixaram de existir.

Rollout da API (3 Semanas):

Semana 1:
Integração do modelo em ambiente de testes sandbox via API REST.

Semana 2:
Operação shadow (prevendo sem bloquear) para aferição.

Semana 3:
Rollout completo com threshold de 20%.